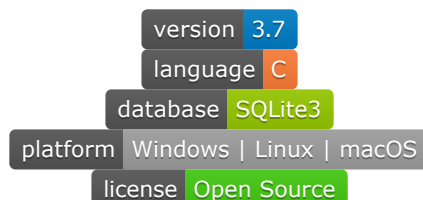


MiFutbolC – Sistema Integral de Gestión de Fútbol



Sistema completo de gestión, análisis y simulación de datos futbolísticos desarrollado en C

[Características](#) •

[Instalación](#) •

[Uso](#) •

[Documentación](#) •

[Arquitectura](#)

Descripción

MiFutbolC es un sistema robusto y completo de gestión de fútbol desarrollado íntegramente en lenguaje C. Este proyecto permite administrar todos los aspectos relacionados con el fútbol amateur y profesional, incluyendo:

-  **Gestión de equipamiento** (camisetas con seguimiento de uso)
-  **Infraestructura deportiva** (canchas y ubicaciones)
-  **Registro de partidos** (con estadísticas detalladas)
-  **Administración de equipos** (jugadores, formaciones, posiciones)
-  **Organización de torneos** (múltiples formatos y estructuras)
-  **Análisis avanzado** (rendimiento, tendencias, meta-análisis)
-  **Gestión de salud** (lesiones y recuperación)
-  **Bienestar integral** (hábitos, planificación, salud y reportes personales)
-  **Control financiero** (ingresos, gastos, balances)
-  **Sistema gamificado** (logros y badges)
-  **Entrenador IA** (recomendaciones inteligentes)
-  **Exportación multiformato** (CSV, JSON, HTML, TXT)
-  **Informe PDF mejorado** (portada, secciones y más datos)
-  **Importación de datos** (restauración desde JSON/TXT/CSV/HTML)

El sistema utiliza **SQLite3** como base de datos para almacenamiento persistente y eficiente, **cJSON** para manejo de datos JSON, y ofrece una interfaz de consola intuitiva con menús jerárquicos y arte ASCII.

Características Principales

Gestión de Equipamiento y Recursos

- **Camisetas Inteligentes:** Crear, editar, eliminar y listar camisetas con seguimiento automático de uso y rendimiento
- **Gestión de Canchas:** Administrar infraestructura deportiva con información detallada de ubicación y características
- **Análisis de Uso:** Estadísticas de rendimiento por camiseta y cancha

Administración de Equipos y Jugadores

- **Equipos Personalizables:** Crear equipos fijos o momentáneos con información completa
- **Modalidades Múltiples:** Soporte para Fútbol 5, 7, 8 y 11
- **Posiciones Definidas:** Arqueros, Defensores, Mediocampistas, Delanteros
- **Formaciones Tácticas:** Configuración de formaciones y designación de capitanes
- **Gestión de Plantillas:** Hasta 11 jugadores por equipo con datos completos

Registro y Gestión de Partidos

- **Partidos Detallados:** Registro completo con fecha, hora, cancha, equipos y resultados
- **Métricas Avanzadas:** Goles, asistencias, rendimiento, estado físico y mental
- **Simulación de Partidos:** Simulador con cancha ASCII animada y eventos aleatorios
- **Historial Completo:** Consulta de partidos pasados con filtros avanzados

Sistema de Torneos

- **Múltiples Formatos:** Round Robin, Grupos con Final, Copa Simple, Eliminación Directa
- **Estructuras Flexibles:** Ida y Vuelta, Solo Ida, Eliminación Directa, Grupos y Eliminación
- **Gestión Completa:** Fixtures automáticos, ingreso de resultados, tablas de posiciones
- **Dashboard en Tiempo Real:** Visualización de posición actual, próximos partidos y últimos resultados
- **Estadísticas de Torneo:** Goleadores, asistidores, historial de equipos
- **Reportes Exportables:** Generación de reportes completos en múltiples formatos

Análisis y Estadísticas Avanzadas

Estadísticas Generales

- Rendimiento agregado del sistema
- Análisis de estados físicos y mentales
- Estadísticas por camiseta, cancha y equipo

Análisis Temporal

- **Por Año:** Tendencias longitudinales y comparación interanual
- **Por Mes:** Desglose mensual y análisis de estacionalidad
- **Por Día de Semana:** Rendimiento según día de la semana
- **Por Clima:** Análisis según condiciones climáticas

Meta-Análisis Avanzado

- **Consistencia de Rendimiento:** Evaluación de variabilidad y estabilidad
- **Detección de Outliers:** Identificación de partidos atípicos
- **Dependencia del Contexto:** Análisis de factores externos
- **Impacto del Cansancio:** Evaluación real de la fatiga en el desempeño
- **Impacto del Estado de Ánimo:** Influencia emocional en resultados
- **Análisis de Eficiencia:** Relación entre esfuerzo y resultados

Récords y Rankings

- Récords históricos de partidos (máximo de goles, asistencias, rendimiento)
- Mejores y peores rachas (victorias, derrotas, goles)
- Combinaciones óptimas (cancha + camiseta)
- Temporadas destacadas
- Partidos especiales y extremos



Gestión de Salud y Lesiones

- **Registro de Lesiones:** Crear, editar, eliminar y listar lesiones de jugadores
- **Seguimiento Detallado:** Tipo de lesión, fecha, duración y jugador afectado
- **Estadísticas de Lesiones:** Análisis de frecuencia, tipos más comunes, distribución mensual
- **Impacto en Rendimiento:** Evaluación del efecto de lesiones en el desempeño
- **Análisis por Camiseta:** Identificación de patrones de lesiones por equipamiento



Gestión Financiera

- **Control de Ingresos:** Registro de cuotas, sponsors y otras entradas

- **Gestión de Gastos:** Categorización detallada (transporte, equipamiento, torneos, arbitraje, canchas, medicina, otros)
- **Balances y Reportes:** Visualización de estado financiero actual
- **Resúmenes por Categoría:** Análisis de gastos por tipo
- **Exportación Financiera:** Reportes en múltiples formatos

Sistema Gamificado

- **Logros por Categorías:** Goles, asistencias, partidos, victorias, rendimiento, etc.
- **Niveles Progresivos:** Novato, Promedio, Experto, Maestro, Leyenda
- **Seguimiento de Progreso:** Visualización de logros completados y en progreso
- **Badges Especiales:** Hat-tricks, poker de asistencias, rendimiento perfecto
- **Motivación Continua:** Sistema de recompensas para incentivar el uso

Bienestar Integral

- **Planificación Personal:** Objetivos, rutinas y seguimiento de hábitos
- **Entrenamiento y Alimentación:** Registro y control de prácticas saludables
- **Mental y Salud:** Evaluación de bienestar mental, controles médicos y reportes
- **Informe Personal Mensual (PDF):** Resumen automático con métricas clave

Entrenador IA

- **Recomendaciones Inteligentes:** Sugerencias basadas en análisis de datos históricos
- **Optimización de Formaciones:** Consejos para mejorar el rendimiento del equipo
- **Análisis Predictivo:** Predicciones basadas en tendencias y patrones

Accesible desde **Análisis** → **Entrenador IA**.

Exportación e Importación de Datos

Exportación Multiformato

- **Formatos Disponibles:** CSV, JSON, HTML, TXT
- **Exportación por Módulo:** Camisetas, partidos, estadísticas, lesiones, torneos, finanzas
- **Exportación Completa:** Backup total del sistema
- **Exportación Mejorada:** Con análisis integrado y métricas adicionales
- **Exportación Selectiva:** Partidos con características específicas
- **TXT adicionales:** finanzas por mes/año, ranking de canchas, partidos por clima, lesiones por tipo/estado, historial de rachas y distribución de estado de ánimo/cansancio

Importación de Datos

- **Restauración multiformato:** Importación completa de datos desde archivos JSON, TXT, CSV o HTML
- **Validación de Datos:** Verificación de estructura antes de importar
- **Manejo de Errores:** Feedback detallado en caso de problemas

Configuración y Personalización

- **Temas de Interfaz:** Claro, Oscuro, Azul, Verde, Rojo, Púrpura, Clásico, Alto Contraste
- **Multiidioma:** Español e Inglés
- **Nombres de Usuario:** Sistema de personalización con persistencia entre sesiones
- **Configuración Persistente:** Preferencias guardadas en base de datos

Interfaz y Experiencia de Usuario

- **Menús Jerárquicos:** Navegación intuitiva con estructura organizada
- **Arte ASCII:** Pantallas de bienvenida, simulaciones animadas, decoraciones
- **Códigos QR:** Generación de imágenes QR en formato BMP con información de partidos, temporadas y camisetas
 - Utiliza libqrencode para generar códigos de alta calidad
 - Nivel de corrección de errores H (30%)
 - Escala configurable y márgenes de seguridad
 - Exportación a directorio personalizable
 - Archivos BMP guardados en el directorio de exportaciones
- **Interfaz Textual:** No requiere GUI, compatible con cualquier terminal

Tecnologías Utilizadas

Lenguaje y Estándares

- **Lenguaje C:** Desarrollo completo en C estándar
- **Estándar:** Compatible con C99/C11
- **Compiladores:** GCC, MinGW, Clang

Bibliotecas y Dependencias

SQLite3 (Incluida)

- **Versión:** 3.x
- **Archivos:** `sqlite3.c`, `sqlite3.h`
- **Propósito:** Base de datos embebida para almacenamiento persistente

- **Características:** Transacciones ACID, consultas SQL completas, sin servidor

cJSON (Incluida - Licencia MIT)

- **Archivos:** `cJSON.c` , `cJSON.h`
- **Propósito:** Parsing y generación de JSON para importación/exportación
- **Características:** Ligera, rápida, sin dependencias externas

libqrencode (Requerida externamente)

- **Versión:** 4.x
- **Propósito:** Generación de códigos QR con información del sistema
- **Instalación:** Ver [INSTALACION_LIBQRENCODE.md](#)
- **Características:** Códigos QR estándar ISO/IEC 18004, múltiples niveles de corrección

libharu (Requerida externamente)

- **Propósito:** Generación de informes PDF mejorados
- **Dependencias:** libpng16-16, zlib1

Herramientas de Desarrollo

- **CodeBlocks:** IDE recomendado para desarrollo (incluye proyecto `.cbp`)
- **Doxygen:** Generación de documentación técnica (opcional)
- **Git:** Control de versiones
- **Inno Setup:** Creación de instalador para Windows

Dependencias Incluidas

✅ **SQLite3:** Biblioteca completa incluida en el proyecto

✅ **cJSON:** Biblioteca completa incluida en el proyecto

Nota: El proyecto compilará sin errores incluso sin libqrencode, pero la funcionalidad de códigos QR no estará disponible.



Instalación y Compilación

Método 1: Instalador Automático (Windows - Recomendado para Usuarios Finales)

El método más sencillo para usuarios que solo desean usar el programa:

1. Navega a la carpeta `installer/`
2. Ejecuta el archivo `MiFutbolC_Setup.exe`
3. Sigue las instrucciones del instalador
4. El programa se instalará automáticamente con todos los archivos necesarios
5. Busca "MiFutbolC" en el menú de inicio de Windows

Método 2: Usando CodeBlocks (Recomendado para Desarrolladores)

Ideal para desarrollo, depuración y modificación del código:

1. Instalar CodeBlocks:

- Descarga desde codeblocks.org
- Asegúrate de instalar la versión con MinGW incluido

2. Abrir el Proyecto:

- Abre CodeBlocks
- Ve a `File` → `Open` → Selecciona `MiFutbolC.cbp`

3. Compilar:

- Selecciona `Build` → `Build` (o presiona `Ctrl+F9`)
- El ejecutable se generará en `bin/Debug/MiFutbolC.exe`

4. Ejecutar:

- Presiona `F9` o selecciona `Build` → `Build and Run`

Método 3: Compilación Manual con GCC (Linux/macOS/Windows)

Para usuarios avanzados que prefieren control total sobre la compilación:

Linux / macOS

```
# 1. Clonar o descargar el repositorio
cd /ruta/al/proyecto/MiFutbolC
```

```
# 2. Compilar todos los archivos fuente
```

```
gcc -o MiFutbolC \
    main.c db.c menu.c camiseta.c partido.c equipo.c torneo.c \
    estadisticas.c estadisticas_generales.c estadisticas_anio.c \
    estadisticas_mes.c estadisticas_meta.c estadisticas_lesiones.c \
    analisis.c cancha.c logros.c lesion.c temporada.c \
```

```
financiamiento.c settings.c entrenador_ia.c qr.c \  
records_rankings.c export.c export_all.c export_all_mejorado.c \  
export_camisetas.c export_camisetas_mejorado.c \  
export_lesiones.c export_lesiones_mejorado.c \  
export_partidos.c export_estadisticas.c \  
export_estadisticas_generales.c export_records_rankings.c \  
import.c utils.c sqlite3.c cJSON.c \  
-I. -lm -lpthread -ldl
```

```
# 3. Ejecutar el programa  
./MiFutbolC
```

Windows (con MinGW)

```
# 1. Abrir terminal (PowerShell o CMD)  
cd D:\ANIME\Libros\Lenguaje C\Proyectos\MiFutbolC  
  
# 2. Compilar (comando en una sola línea)  
gcc -o MiFutbolC.exe main.c db.c menu.c camiseta.c partido.c equipo.c tor  
  
# 3. Ejecutar  
.\MiFutbolC.exe
```

Método 4: Script de Compilación Automática (Linux/macOS)

El proyecto incluye un script bash que automatiza la compilación:

```
# 1. Dar permisos de ejecución al script  
chmod +x build.sh  
  
# 2. Ejecutar el script  
./build.sh
```

El script `build.sh`:

- Compila automáticamente todos los archivos fuente
- Habilita advertencias del compilador (`-Wall`)
- Incluye símbolos de depuración (`-g`)
- Ejecuta el programa si la compilación es exitosa

Método 5: Script de Compilación para Windows

```
# Ejecutar el script batch
.\build.bat
```



Notas Importantes

- **Base de Datos:** Se crea automáticamente en la primera ejecución (ver sección [Base de Datos](#) para más detalles)
- **Codificación:** El programa usa UTF-8 para soportar caracteres especiales
 - En Windows, se configura automáticamente la consola
- **Permisos:** En Linux/macOS, asegúrate de tener permisos de escritura en el directorio



Solución de Problemas Comunes

Error: "sqlite3.h: No such file or directory"

- **Solución:** SQLite3 está incluido en el proyecto. Asegúrate de compilar desde el directorio raíz.

Error: "undefined reference to..."

- **Solución:** Verifica que todos los archivos `.c` estén incluidos en el comando de compilación.

Caracteres extraños en la consola (Windows)

- **Solución:** El programa configura automáticamente UTF-8. Si persiste, ejecuta:

```
chcp 65001
```

No se crea la base de datos

- **Solución:** Verifica permisos de escritura en el directorio `data/` o `%LOCALAPPDATA%\MiFutbolC\data\`



Uso

Inicio del Programa

Al ejecutar **MiFutbolC** , el sistema:

- 1. **Inicializa la base de datos** (si es la primera vez)
- 2. **Carga la configuración** del usuario (tema, idioma)
- 3. **Solicita nombre de usuario** (solo la primera vez)
- 4. **Muestra el menú principal**

Menú Principal

MIFUTBOLC - MENÚ PRINCIPAL

- 1. Camisetas
 - 2. Canchas
 - 3. Equipos
 - 4. Partidos
 - 5. Lesiones
 - 6. Estadísticas
 - 7. QR
 - 8. Logros
 - 9. Financiamiento
 - 10. Torneos
 - 11. Temporada
 - 12. Análisis
 - 13. Bienestar
 - 14. Ajustes
 - 0. Salir
- >

Flujo de Trabajo Típico

1 Configuración Inicial

- Menú Principal → Ajustes (14)
- └─ Cambiar tema de interfaz
 - └─ Cambiar idioma
 - └─ Modificar nombre de usuario

2 Crear Recursos Básicos

Menú Principal → Camisetas (1) → Crear camiseta

Menú Principal → Canchas (2) → Crear cancha

Menú Principal → Equipos (3) → Crear equipo

3 Registrar un Partido

Menú Principal → Partidos (4) → Crear partido

- |— Seleccionar cancha
- |— Seleccionar camiseta
- |— Ingresar goles y asistencias
- |— Evaluar rendimiento (1-10)
- |— Indicar cansancio (1-10)
- |— Indicar estado de ánimo (1-10)

4 Organizar un Torneo

Menú Principal → Torneos (10)

- |— Crear torneo
- |— Agregar equipos
- |— Generar fixture
- |— Ingresar resultados
- |— Ver tabla de posiciones

5 Analizar Rendimiento

Menú Principal → Estadísticas (6)

- |— Ver estadísticas generales
- |— Estadísticas por año
- |— Estadísticas por mes
- |— Meta-análisis

Menú Principal → Análisis (12)

- |— Análisis Básico
- |— Comparador Avanzado
- |— Entrenador IA

Menú Principal → Bienestar (13)

- |— Planificación Personal
- |— Mentalidad y Hábitos
- |— Entrenamiento
- |— Alimentación
- |— Salud

6 Gestionar Finanzas

Menú Principal → Financiamiento (9)

- |— Registrar ingreso
- |— Registrar gasto
- |— Ver balance
- |— Exportar reporte financiero

7 Exportar Datos

Menú Principal → Ajustes (14) → Exportar

- |— Seleccionar módulo (camisetas, partidos, etc.)
- |— Elegir formato (CSV, JSON, HTML, TXT)
 - |— Archivos guardados en el directorio de exportaciones (ver sección [Base de Datos] (#-base-de-datos))

El informe PDF total incluye secciones adicionales con resúmenes financieros, ranking de canchas, partidos por clima, lesiones por tipo/estado, historial de rachas y distribución de estado de ánimo/cansancio.

Ejemplos de Uso Práctico

Ejemplo 1: Registrar tu Primera Camiseta

1. Ejecuta el programa
2. Selecciona 1 (Camisetas)
3. Selecciona 1 (Crear camiseta)
4. Ingresa el nombre: "Camiseta Roja"
5. La camiseta se guarda automáticamente con ID único

Ejemplo 2: Crear un Torneo de Fútbol 5

1. Crea al menos 4 equipos (Menú → Equipos → Crear)
2. Ve a Torneos (opción 10)
3. Selecciona "Crear torneo"
4. Ingresa nombre: "Copa Primavera 2026"
5. Selecciona formato: Round Robin
6. Agrega los equipos participantes
7. El sistema genera automáticamente el fixture

Ejemplo 3: Analizar tu Rendimiento

1. Ve a Análisis (opción 12)
2. El sistema muestra:
 - Comparación últimos 5 partidos vs promedio general
 - Mejor racha de victorias
 - Peor racha de derrotas
 - Mensajes motivacionales personalizados

Navegación

- **Números:** Selecciona opciones ingresando el número correspondiente
- **0:** Volver al menú anterior o salir
- **Enter:** Confirmar selección
- **Ctrl+C:** Salir del programa (en cualquier momento)

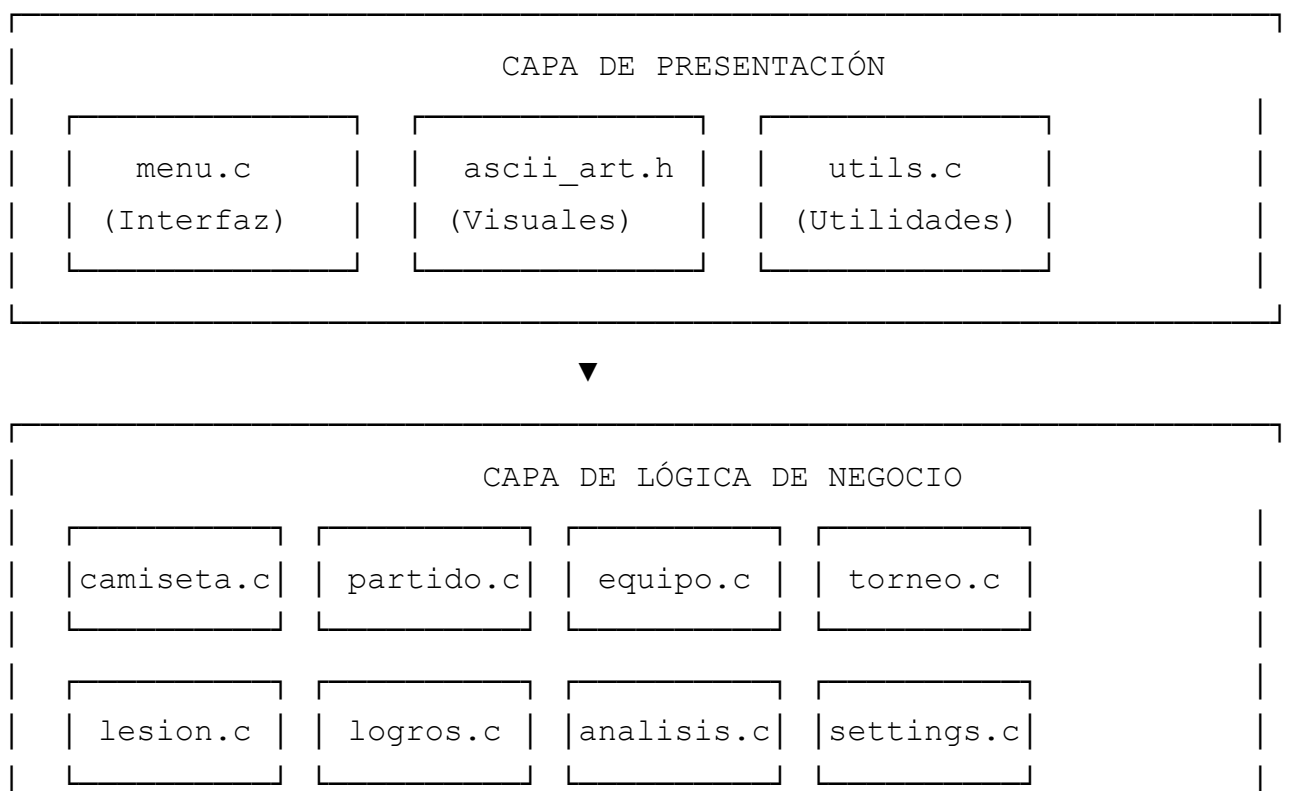
Atajos de Teclado (en desarrollo)

- **Ctrl+E** : Exportar datos rápidamente
- **Ctrl+S** : Ver estadísticas rápidas
- **Ctrl+H** : Ayuda contextual



Arquitectura y Diseño

Diagrama de Arquitectura



financia. c	temporada .c	entrenador _ia.c	records_ rankings.c
----------------	-----------------	---------------------	------------------------



CAPA DE ESTADÍSTICAS Y ANÁLISIS			
estadisticas.c	estadisticas_ generales.c	estadisticas_ anio.c	
estadisticas_ mes.c	estadisticas_ meta.c	estadisticas_ lesiones.c	



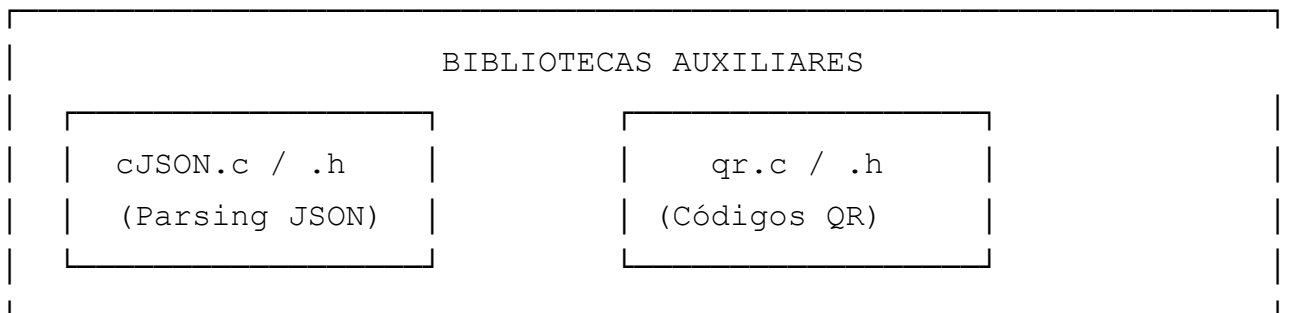
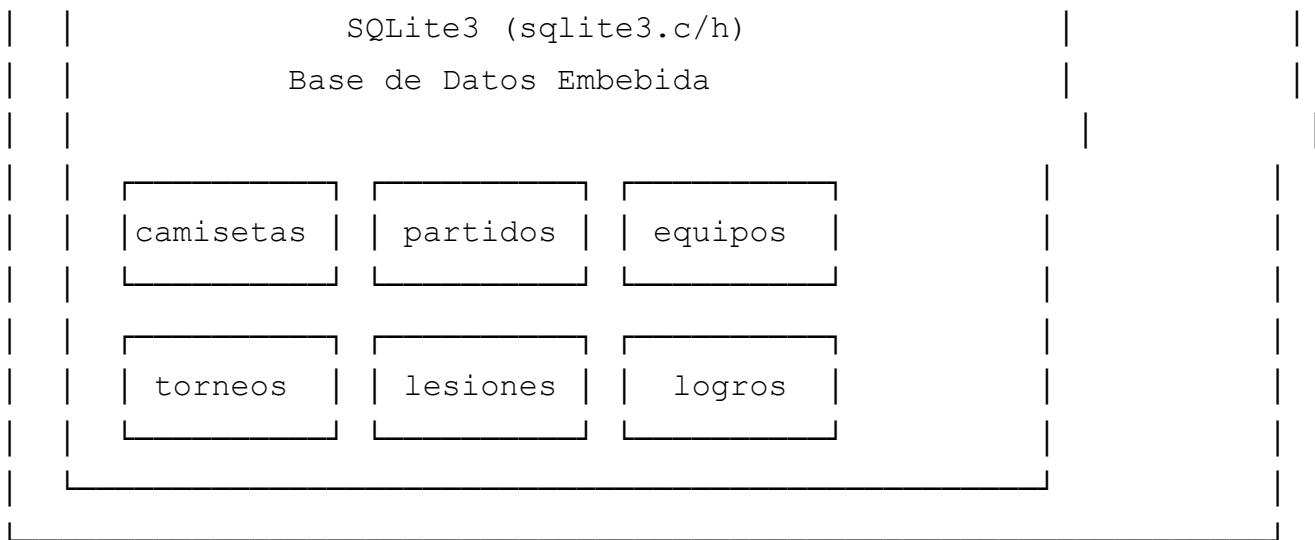
CAPA DE IMPORTACIÓN/EXPORTACIÓN			
export.c	export_all .c	export_ camisetas	import.c
export_ partidos.c	export_ lesiones.c	export_ estadist.	



CAPA DE ACCESO A DATOS	
db.c / db.h (Abstracción de Base de Datos)	



CAPA DE PERSISTENCIA	



Patrones de Diseño Implementados

1. Patrón Modular

- **Descripción:** Cada módulo tiene responsabilidad única y bien definida
- **Implementación:** Archivos `.h` (interfaces) y `.c` (implementaciones) separados
- **Beneficios:** Bajo acoplamiento, alta cohesión, fácil mantenimiento

2. Patrón de Comando (Simplificado)

- **Descripción:** Sistema de menús con estructura `MenuItem`
- **Implementación:**

```
typedef struct {  
    int opcion;  
    const char* texto;  
    void (*accion) (void);  
} MenuItem;
```

- **Beneficios:** Fácil agregar nuevas opciones, navegación flexible

3. Patrón Repository (Capa de Acceso a Datos)

- **Descripción:** `db.c/db.h` centraliza todas las operaciones de base de datos
- **Implementación:** Funciones como `db_init()` , `db_close()` , consultas SQL encapsuladas
- **Beneficios:** Abstracción de la persistencia, cambio de BD sin afectar lógica

4. Patrón Strategy (Exportación)

- **Descripción:** Múltiples estrategias de exportación (CSV, JSON, HTML, TXT)
- **Implementación:** Funciones especializadas por formato en módulos `export_*.c`
- **Beneficios:** Fácil agregar nuevos formatos, código reutilizable

5. Patrón Singleton (Conexión a BD)

- **Descripción:** Una única conexión a la base de datos durante toda la ejecución
- **Implementación:** Variable global `sqlite3 *db` en `db.c`
- **Beneficios:** Eficiencia, consistencia de datos

Principios de Diseño

SOLID Principles (Adaptados a C)

- **S - Single Responsibility:** Cada módulo tiene una responsabilidad única
 - `camiseta.c` → Solo gestión de camisetas
 - `partido.c` → Solo gestión de partidos
- **O - Open/Closed:** Abierto a extensión, cerrado a modificación
 - Nuevos formatos de exportación sin modificar código existente
- **L - Liskov Substitution:** Funciones intercambiables con misma interfaz
 - Todas las funciones de exportación tienen firma similar
- **I - Interface Segregation:** Interfaces específicas y pequeñas
 - Headers `.h` con solo declaraciones necesarias
- **D - Dependency Inversion:** Dependencia de abstracciones
 - Módulos dependen de `db.h` , no de SQLite directamente

Flujo de Datos

Usuario → Menu → Módulo de Negocio → db.c → SQLite → Archivo .db

↓

Estadísticas

↓

Exportación → Archivos

(CSV/JSON/HTML/TXT)

Estructura del Proyecto

MiFutbolC/

	└─  main.c	# Punto de entrada del programa
	└─  CAPA DE DATOS	
	└─ db.c / db.h	# Gestión de base de datos SQLite
	└─ sqlite3.c / sqlite3.h	# Biblioteca SQLite embebida
	└─ models.h	# Definiciones de estructuras comunes
	└─  CAPA DE PRESENTACIÓN	
	└─ menu.c / menu.h	# Sistema de menús interactivos
	└─ ascii_art.h	# Arte ASCII para interfaz
	└─ utils.c / utils.h	# Utilidades auxiliares
	└─  CAPA DE LÓGICA DE NEGOCIO	
	└─  Gestión de Recursos	
	└─ camiseta.c / camiseta.h	# Gestión de camisetas
	└─ cancha.c / cancha.h	# Gestión de canchas
	└─ equipo.c / equipo.h	# Gestión de equipos
	└─  Gestión de Partidos y Torneos	
	└─ partido.c / partido.h	# Gestión de partidos
	└─ torneo.c / torneo.h	# Gestión de torneos
	└─ temporada.c / temporada.h	# Gestión de temporadas
	└─  Gestión de Salud	

```

| | └─ lesion.c / lesion.h # Gestión de lesiones
| |
| | └─ 💰 Gestión Financiera
| | └─ financiamiento.c / financiamiento.h # Control de
ingresos/gastos
| |
| | └─ 🏆 Gamificación
| | └─ logros.c / logros.h # Sistema de logros y
badges
| |
| | └─ 🤖 Inteligencia Artificial
| | └─ entrenador_ia.c / entrenador_ia.h # Entrenador IA
| |
| | └─ ⚙️ Configuración
| | └─ settings.c / settings.h # Sistema de
configuración
| |
| | └─ 📊 QR
| | └─ qr.c / qr.h # Generación de códigos
QR
|
└─ 📊 CAPA DE ESTADÍSTICAS Y ANÁLISIS
| └─ estadisticas.c / estadisticas.h # Estadísticas generales
| └─ estadisticas_generales.c / .h # Estadísticas detalladas
| └─ estadisticas_anio.c / .h # Estadísticas por año
| └─ estadisticas_mes.c / .h # Estadísticas por mes
| └─ estadisticas_meta.c / .h # Meta-análisis avanzado
| └─ estadisticas_lesiones.c / .h # Estadísticas de
lesiones
| └─ analisis.c / analisis.h # Análisis de rendimiento
| └─ records_rankings.c / .h # Récores y rankings
|
└─ 📁 CAPA DE IMPORTACIÓN/EXPORTACIÓN
| └─ 📁 Importación
| └─ import.c / import.h # Importación
multiformato
| |
| | └─ 📁 Exportación
| | └─ export.c / export.h # Exportación individual
| | └─ export_all.c / .h # Exportación completa
| | └─ export_all_mejorado.c / .h # Exportación mejorada

```

```

completa
|   └─ export_camisetas.c / .h           # Exportación de
camisetas
|   └─ export_camisetas_mejorado.c / .h   # Exportación mejorada
camisetas
|   └─ export_lesiones.c / .h             # Exportación de lesiones
|   └─ export_lesiones_mejorado.c / .h    # Exportación mejorada
lesiones
|   └─ export_partidos.c / .h             # Exportación de partidos
|   └─ export_partidos_helpers.h         # Helpers para
exportación
|   └─ export_estadisticas.c / .h         # Exportación de
estadísticas
|   └─ export_estadisticas_generales.c / .h # Exportación
estadísticas generales
|   └─ export_records_rankings.c / .h     # Exportación
récor ds/rankings
|
└─ 📖 BIBLIOTECAS EXTERNAS
    └─ cJSON.c / cJSON.h                 # Biblioteca cJSON (MIT
License)
|
└─ 🛠 ARCHIVOS DE CONFIGURACIÓN Y BUILD
    └─ MiFutbolC.cbp                     # Proyecto CodeBlocks
    └─ MiFutbolC.layout                   # Layout de CodeBlocks
    └─ MiFutbolC.depend                   # Dependencias del
proyecto
    └─ MiFutbolC.cscope_file_list         # Lista de archivos
cscope
    └─ MiFutbolC.iss                      # Script instalador Inno
Setup
    └─ build.sh                           # Script compilación
Linux/macOS
    └─ build.bat                           # Script compilación
Windows
    └─ recurso.rc                         # Recursos de Windows
    └─ sonar-project.properties           # Configuración SonarQube
|
└─ 🎨 RECURSOS
    └─ MiFutbolC.ico                     # Icono del programa
    └─ images/                           # Imágenes y capturas

```

```

└─ *.png
|
└─ 📖 DOCUMENTACIÓN
    └─ README.md # Este archivo
    └─ README.pdf # Versión PDF del README
    └─ LICENSE # Licencia del proyecto
    └─ manual_usuario.md # Manual de usuario
    └─ Manual_Usuario_MiFutbolC.pdf # Manual de usuario PDF
|
└─ 🏗 DIRECTORIOS DE COMPILACIÓN
    └─ bin/ # Binarios compilados
        └─ Debug/
            └─ MiFutbolC.exe # Ejecutable de
depuración
        └─ data/ # Datos del ejecutable
    └─ obj/ # Archivos objeto (.o)
        └─ Debug/
    └─ bw-output/ # Salida de análisis
|
└─ 💾 DATOS Y EXPORTACIONES (runtime)
    └─ data/ # Se crea en ejecución
        └─ mifutbol.db # Base de datos SQLite
        └─ *.csv # Archivos exportados CSV
        └─ *.txt # Archivos exportados TXT
        └─ *.json # Archivos exportados
JSON
    └─ *.html # Archivos exportados
HTML
|
└─ 📦 INSTALADOR
    └─ installer/
        └─ MiFutbolC Setup.exe # Instalador para Windows

```

Resumen de Archivos

Conteo referencial (puede variar según cambios y scripts de build).

Categoría	Archivos <code>.c</code>	Archivos <code>.h</code>	Total
Lógica de Negocio	12	12	24

Categoría	Archivos <code>.c</code>	Archivos <code>.h</code>	Total
Estadísticas	7	7	14
Exportación	11	11	22
Importación	1	1	2
Interfaz	2	3	5
Base de Datos	2	2	4
Bibliotecas	2	2	4
TOTAL	37	38	75

Módulos Principales

Módulo	Archivos	Descripción
Core	<code>main.c</code> , <code>db.c</code> , <code>menu.c</code> , <code>utils.c</code>	Núcleo del sistema
Gestión	<code>camiseta.c</code> , <code>cancha.c</code> , <code>equipo.c</code> , <code>partido.c</code> , <code>torneo.c</code> , <code>lesion.c</code>	Gestión de recursos
Análisis	<code>estadisticas*.c</code> , <code>analisis.c</code> , <code>records_rankings.c</code>	Análisis y estadísticas
I/O	<code>export*.c</code> , <code>import.c</code>	Importación/Exportación
Extras	<code>logros.c</code> , <code>financiamiento.c</code> , <code>entrenador_ia.c</code> , <code>qr.c</code>	Funcionalidades adicionales



Base de Datos

Información General

- **Motor:** SQLite3 (embebido)
- **Archivo:** `mifutbol.db`
- **Ubicación:**
 - Windows: `%LOCALAPPDATA%\MiFutbolC\data\mifutbol.db`
 - Linux/macOS: `./data/mifutbol.db`
- **Características:** Transacciones ACID, sin servidor, archivo único

Directorios de importación/exportación

- **Exportaciones (Windows):** `%USERPROFILE%\Documents\MiFutbolC\Exportaciones`

- **Importaciones (Windows):** %USERPROFILE%\Documents\MiFutbolC\Importaciones
- **Exportaciones (Linux/macOS):** ./exportaciones
- **Importaciones (Linux/macOS):** ./importaciones

Esquema (resumen)

El esquema se crea en `db.c` y puede evolucionar con `ALTER TABLE` automáticos. Tablas principales (resumen):

- **Base:** `camiseta`, `cancha`, `partido`, `lesion`, `usuario`
- **Equipos/Torneos:** `equipo`, `jugador`, `torneo`, `equipo_torneo`, `partido_torneo`, `equipo_torneo_estadisticas`, `jugador_estadisticas`, `equipo_historial`, `torneo_fases`, `equipo_fase`
- **Temporadas:** `temporada`, `temporada_fase`, `torneo_temporada`, `equipo_temporada_fatiga`, `jugador_temporada_fatiga`, `equipo_temporada_evolucion`, `temporada_resumen`, `mensual_resumen`
- **Configuración/Finanzas:** `settings`, `financiamiento`, `presupuesto_mensual`, `comparacion_historial`

Campos clave (selección, no exhaustivo):

- `camiseta`: `id`, `nombre`, `sorteada`
- `cancha`: `id`, `nombre`
- `partido`: `id`, `cancha_id`, `fecha_hora`, `goles`, `asistencias`, `camiseta_id`, `resultado`, `rendimiento_general`, `cansancio`, `estado_animo`, `comentario_personal`, `clima`, `dia`, `precio`
- `lesion`: `id`, `jugador`, `tipo`, `descripcion`, `fecha`, `camiseta_id`, `estado`, `partido_id`
- `equipo`: `id`, `nombre`, `tipo`, `tipo_futbol`, `num_jugadores`, `partido_id`
- `torneo`: `id`, `nombre`, `tiene_equipo_fijo`, `equipo_fijo_id`, `cantidad Equipos`, `tipo_torneo`, `formato_torneo`, `fase_actual`

Para el detalle completo, ver la creación del esquema en [db.c](#).

Inicialización de la Base de Datos

La función `db_init()` en `db.c` se encarga de:

1. **Crear el directorio de datos** si no existe
2. **Abrir/crear la base de datos** SQLite

3. **Crear todas las tablas** con sus respectivos esquemas
4. **Aplicar migraciones simples** (`ALTER TABLE`) si faltan columnas
5. **Inicializar directorios de importación y exportación**

```
// Ejemplo simplificado
bool db_init() {
    if (!setup_database_paths()) return false;
    if (!create_database_connection()) return false;
    if (!create_database_schema()) return false;
    add_missing_columns();
    get_import_dir();
    get_export_dir();
    return true;
}
```

Consultas Comunes

Estadísticas por Camiseta

```
SELECT
    c.nombre,
    COUNT(p.id) as partidos,
    SUM(p.goles) as goles_totales,
    SUM(p.asistencias) as asistencias_totales,
    AVG(p.rendimiento_general) as rendimiento_promedio
FROM camiseta c
LEFT JOIN partido p ON c.id = p.camiseta_id
GROUP BY c.id
ORDER BY goles_totales DESC;
```

Récords Históricos

```
SELECT
    MAX(goles) as max_goles,
    MAX(asistencias) as max_asistencias,
    MAX(rendimiento_general) as mejor_rendimiento
FROM partido;
```

Análisis de Lesiones

```
SELECT
    tipo,
    COUNT(*) as cantidad
FROM lesion
GROUP BY tipo
ORDER BY cantidad DESC;
```

Módulo de Estadísticas

El módulo de estadísticas proporciona información agregada sobre el rendimiento de las camisetas en los partidos:

- **Camiseta con más Goles:** Muestra la camiseta que ha acumulado el mayor número de goles en todos los partidos.
- **Camiseta con más Asistencias:** Identifica la camiseta con el mayor número de asistencias registradas.
- **Camiseta con más Partidos:** Lista la camiseta que ha sido utilizada en el mayor número de partidos.
- **Camiseta con más Goles + Asistencias:** Combina goles y asistencias para determinar la camiseta con mejor rendimiento global.

Las estadísticas se calculan en tiempo real mediante consultas SQL que unen las tablas de partidos y camisetas.

Módulo de Análisis de Rendimiento

El módulo de análisis de rendimiento (`analisis.c`) ofrece una evaluación detallada del desempeño futbolístico mediante la comparación de los últimos 5 partidos con los promedios generales del sistema:

- **Comparación Últimos 5 vs Promedio General:** Analiza métricas como goles, asistencias, rendimiento general, cansancio y estado de ánimo, mostrando diferencias numéricas entre el rendimiento reciente y el histórico.
- **Cálculo de Rachas:** Determina la mejor racha de victorias consecutivas y la peor racha de derrotas consecutivas registradas.
- **Análisis Motivacional:** Proporciona mensajes personalizados basados en el rendimiento comparativo, ofreciendo motivación o consejos constructivos para mejorar.
- **Visualización de Últimos Partidos:** Muestra un resumen de los 5 partidos más recientes con detalles clave como fecha, goles, asistencias, rendimiento y resultado.

Este módulo utiliza consultas SQL avanzadas para calcular promedios y rachas, proporcionando insights valiosos para el seguimiento y mejora del rendimiento futbolístico.

Sistema de Logros y Badges

El sistema de logros y badges (`logros.c`) implementa un sistema de recompensas basado en estadísticas conseguidas por las camisetas en partidos de fútbol, incentivando el progreso y el logro de metas:

- **Categorías de Logros:** Incluye logros por goles, asistencias, partidos jugados, contribuciones totales (goles + asistencias), victorias, empates, derrotas, rendimiento general, estado de ánimo, canchas distintas, hat-tricks, poker de asistencias, rendimiento perfecto, ánimo perfecto, y logros específicos en victorias, derrotas y empates.
- **Niveles de Dificultad:** Cada categoría tiene múltiples niveles (Novato, Promedio, Experto, Maestro, Leyenda) con objetivos progresivos.
- **Seguimiento de Progreso:** Muestra el progreso actual hacia cada logro, indicando si está no iniciado, en progreso o completado.
- **Visualización por Camiseta:** Permite ver todos los logros, solo los completados o solo los en progreso para una camiseta específica.
- **Interfaz de Menú:** Navegación intuitiva para explorar los logros disponibles.

Este sistema utiliza consultas SQL para calcular estadísticas acumuladas y determinar el estado de cada logro, proporcionando una experiencia gamificada para motivar el uso continuo del sistema.

Módulo de Gestión de Equipos

El módulo de gestión de equipos (`equipo.c` / `equipo.h`) permite crear, gestionar y administrar equipos de fútbol con diferentes configuraciones:

- **Tipos de Equipos:** Soporte para equipos fijos (guardados en base de datos) y momentáneos (temporales).
- **Modalidades de Fútbol:** Compatible con Fútbol 5, Fútbol 7, Fútbol 8 y Fútbol 11.
- **Posiciones de Jugadores:** Definición de posiciones estándar (Arquero, Defensor, Mediocampista, Delantero) con posibilidad de designar capitanes.
- **Gestión de Plantillas:** Cada equipo puede tener hasta 11 jugadores con información completa (nombre, número, posición, capitán).
- **Operaciones CRUD:** Crear, listar, modificar y eliminar equipos con validación de datos.

Módulo de Gestión de Torneos

El módulo de gestión de torneos ([torneo.c](#) / [torneo.h](#)) proporciona un sistema completo para organizar y administrar competiciones futbolísticas:

- **Tipos de Torneo:** Soporte para diferentes estructuras de partidos (Ida y Vuelta, Solo Ida, Eliminación Directa, Grupos y Eliminación).
- **Formatos Disponibles:** Múltiples formatos incluyendo Round Robin, Grupos con Final, Copa Simple, Eliminación Directa por Fases, etc.
- **Gestión de Equipos:** Asociación de equipos existentes a torneos con equipos fijos opcionales.
- **Administración Avanzada:** Funciones para mostrar fixtures, ingresar resultados, ver tablas de posiciones y gestionar fases de eliminación.
- **Estadísticas de Torneos:** Seguimiento de estadísticas de jugadores por torneo, mejores goleadores, asistidores, historial de equipos.
- **Dashboard en Tiempo Real:** Visualización de información actualizada incluyendo posición actual, próximos partidos y últimos resultados.
- **Reportes y Exportación:** Generación de reportes completos y exportación de tablas de posiciones y estadísticas.
- **Finalización de Torneos:** Sistema para cerrar torneos y guardar historial completo de todos los equipos participantes.

Módulo de Gestión Financiera

El módulo de gestión financiera ([financiamiento.c](#) / [financiamiento.h](#)) permite llevar un control detallado de los ingresos y gastos del equipo de fútbol:

- **Tipos de Transacciones:** Soporte para ingresos (cuotas, sponsors, etc.) y gastos (transporte, equipamiento, etc.).
- **Categorías Específicas:** Clasificación detallada incluyendo transporte, equipamiento, cuotas, torneos, arbitraje, canchas, medicina y otros.
- **Gestión Completa:** Crear, listar, modificar y eliminar transacciones financieras.
- **Resúmenes Financieros:** Visualización de balances generales, gastos por categoría y estado financiero actual.
- **Exportación:** Funciones para exportar datos financieros en múltiples formatos.

Este módulo proporciona herramientas esenciales para la administración financiera del equipo, permitiendo un seguimiento preciso de los recursos económicos.

Módulo de Récores y Rankings

El módulo de récords y rankings ([records_rankings.c](#) / [records_rankings.h](#)) ofrece un análisis exhaustivo de los logros históricos y estadísticas destacadas del sistema:

- **Récords de Partidos:** Máximo de goles y asistencias en un partido, mejor y peor rendimiento general.
- **Combinaciones Óptimas:** Mejor y peor combinación de cancha + camiseta para rendimiento.
- **Temporadas Destacadas:** Mejor y peor temporada basada en estadísticas acumuladas.
- **Rachas:** Mejor racha goleadora, peor racha, partidos consecutivos anotando.
- **Partidos Especiales:** Partidos sin goles, sin asistencias, mejor combinación de goles + asistencias.
- **Análisis Comparativo:** Funciones para identificar patrones y tendencias históricas.

Este módulo utiliza consultas SQL avanzadas para extraer insights valiosos sobre el rendimiento histórico y ayudar en la toma de decisiones estratégicas.

Módulo de Estadísticas por Año

El módulo de estadísticas por año (`estadisticas_anio.c` / `estadisticas_anio.h`) proporciona análisis longitudinal del rendimiento futbolístico agrupado por año:

- **Agregación Anual:** Estadísticas totales y promedios por camiseta para cada año.
- **Tendencias Temporales:** Seguimiento de la evolución del rendimiento a lo largo del tiempo.
- **Comparación Interanual:** Análisis comparativo entre diferentes años para identificar mejoras o declives.

Este módulo es fundamental para el análisis de largo plazo y la planificación estratégica del equipo.

Módulo de Estadísticas por Mes

El módulo de estadísticas por mes (`estadisticas_mes.c` / `estadisticas_mes.h`) ofrece un desglose detallado del rendimiento mensual:

- **Desglose Mensual:** Estadísticas individuales por camiseta agrupadas por mes.
- **Métricas por Mes:** Partidos jugados, goles, asistencias y promedios mensuales.
- **Análisis de Estacionalidad:** Identificación de patrones estacionales en el rendimiento.

Este módulo permite un seguimiento granular del progreso del equipo y la identificación de tendencias a corto plazo.

Módulo de Meta-Análisis

El módulo de meta-análisis (`estadisticas_meta.c` / `estadisticas_meta.h`) realiza análisis estadísticos avanzados para profundizar en el rendimiento futbolístico:

- **Consistencia de Rendimiento:** Evaluación de la variabilidad y estabilidad del desempeño.
- **Partidos Atípicos:** Identificación de partidos excepcionalmente buenos o malos (outliers).
- **Dependencia del Contexto:** Análisis de cómo factores externos afectan el rendimiento.
- **Impacto del Cansancio:** Evaluación del efecto real de la fatiga en el desempeño.
- **Impacto del Estado de Ánimo:** Análisis de la influencia emocional en los resultados.
- **Eficiencia:** Comparación entre rendimiento y producción (goles vs rendimiento, asistencias vs cansancio).
- **Rendimiento por Esfuerzo:** Evaluación de la relación entre el esfuerzo invertido y los resultados obtenidos.
- **Análisis de Situaciones:** Partidos exigentes bien jugados y partidos fáciles mal jugados.

Este módulo proporciona insights profundos para la optimización del rendimiento y la toma de decisiones tácticas.

Utilidades y Funciones Auxiliares

El proyecto incluye un módulo de utilidades (`utils.c` / `utils.h`) que proporciona funciones comunes para:

- **Entrada de Datos:** `input_int()` y `input_string()` para leer enteros y cadenas del usuario con validación básica.
- **Manejo de Fecha/Hora:** `get_datetime()` para obtener fecha y hora actual en formato legible, y `get_timestamp()` para nombres de archivos.
- **Interfaz de Consola:** `clear_screen()` , `print_header()` , y `pause_console()` para mejorar la experiencia del usuario en terminal.
- **Validación de Datos:** `existe_id()` para verificar si un ID existe en una tabla de la base de datos.
- **Confirmaciones:** `confirmar()` para solicitar confirmación del usuario antes de operaciones destructivas.
- **Gestión de Exportaciones:** `get_export_dir()` para determinar y crear el directorio de exportación (Documents en Windows, `./exportaciones` en Unix/Linux).

Estas utilidades promueven la reutilización de código y mantienen una interfaz consistente en todo el programa.

Sistema de Menús

El proyecto implementa un sistema de menús jerárquico y modular mediante las funciones en `menu.c` / `menu.h`:

- **Menú Principal:** Gestionado en `menu.c` (invocado desde `main.c`), presenta las opciones principales del sistema (Camisetas, Canchas, Equipos, Partidos, Lesiones, Estadísticas, QR, Logros, Financiamiento, Torneos, Temporada, Análisis, Bienestar, Ajustes, Salir).
- **Accesos internos:** El **Entrenador IA** se abre desde Análisis y **Exportar/Importar** desde Ajustes.
- **Submenús:** Cada módulo principal tiene su propio menú (ej. `menu_camisetas()`, `menu_canchas()`, `menu_partidos()`, `menu_logros()`, `menu_lesiones()`, `menu_financiamiento()`).
- **Estructura de Menú:** Utiliza la estructura `MenuItem` definida en `menu.h` para asociar opciones numéricas con textos descriptivos y funciones a ejecutar.
- **Navegación:** La función `ejecutar_menu()` maneja la lógica de mostrar opciones, leer selección del usuario y ejecutar la acción correspondiente.
- **Consistencia:** Todos los menús siguen el mismo patrón, facilitando la adición de nuevas funcionalidades.

Exportación Completa

Además de las exportaciones individuales, el módulo `export_all.c / export_all.h` proporciona la función `exportar_todo()` que:

- Ejecuta automáticamente todas las funciones de exportación disponibles.
- Genera archivos en formatos CSV, TXT, JSON y HTML para camisetas, partidos, estadísticas y lesiones.
- Facilita la copia de seguridad completa de todos los datos del sistema.
- Es accesible desde el submenú Exportar → Todo.

Exportación Mejorada

Los módulos de exportación mejorada (`export_all_mejorado.c`, `export_camisetas_mejorado.c`, `export_lesiones_mejorado.c`) proporcionan funcionalidades avanzadas de exportación con análisis integrado:

- **Análisis Avanzado para Camisetas:** Incluye eficiencia de goles/asistencias, porcentaje de victorias, métricas de rendimiento, evaluación de lesiones.
- **Análisis de Impacto para Lesiones:** Evaluación de gravedad, comparación de rendimiento antes/después, identificación de patrones.
- **Exportación Integral:** Genera archivos mejorados en todos los formatos con estadísticas adicionales.

Importación Completa

El módulo `import.c` / `import.h` permite restaurar datos desde archivos JSON, TXT, CSV o HTML exportados previamente. Ver sección [Características Principales](#) para detalles completos sobre la funcionalidad de importación.

Documentación

Documentación Disponible

El repositorio incluye documentación técnica y de usuario en formato Markdown y PDF:

- [README.md](#): Documentación técnica general del proyecto.
- [README.pdf](#): Versión PDF del README.
- [manual_usuario.md](#): Manual de usuario con flujos y pantallas.
- [Manual_Usuario_MiFutbolC.pdf](#): Manual de usuario en PDF.

Nota: Los PDF se generan a partir de los `.md` (por ejemplo con Pandoc) si necesitas regenerarlos.



Desarrollo y Contribución

Convenciones de Código

Estilo de Código

- **Estándar C**: C99/C11 compatible
- **Indentación**: 4 espacios (no tabs)
- **Nombres de Variables**: `snake_case` para variables y funciones
- **Nombres de Constantes**: `UPPER_CASE` para macros y constantes
- **Comentarios**: En español para consistencia con el proyecto

Estructura de Archivos

```
// Ejemplo de estructura de archivo .h
#ifndef MODULO_H
#define MODULO_H

// Includes necesarios
#include <stdio.h>
#include "db.h"

// Constantes
```

```
#define MAX_NOMBRE 100

// Estructuras
typedef struct {
    int id;
    char nombre[MAX_NOMBRE];
} MiEstructura;

// Declaraciones de funciones
void crear_elemento(void);
void listar_elementos(void);
void modificar_elemento(int id);
void eliminar_elemento(int id);

#endif // MODULO_H
```

Agregar Nuevas Funcionalidades

Paso 1: Planificación

1. Define claramente la funcionalidad
2. Identifica las tablas de BD necesarias
3. Diseña la interfaz de usuario

Paso 2: Implementación

1. **Crear archivos** `.h` y `.c` para el nuevo módulo
2. **Definir estructuras** en el header
3. **Implementar funciones** en el archivo `.c`
4. **Actualizar** `db.c` si requiere nuevas tablas
5. **Agregar al menú** en `menu.c`

Paso 3: Integración

1. Actualizar `MiFutbolC.cbp` (CodeBlocks)
2. Actualizar scripts de compilación (`build.sh` , `build.bat`)
3. Agregar funciones de exportación si aplica

Paso 4: Documentación

1. Documentar funciones con comentarios Doxygen
2. Actualizar README.md

3. Agregar ejemplos de uso

Testing

Pruebas Manuales

- ☒ Compilar sin warnings
- ☒ Ejecutar todas las opciones del menú
- ☒ Verificar integridad de la base de datos
- ☒ Probar casos límite (valores nulos, IDs inválidos)
- ☒ Verificar exportación/importación

Pruebas de Integración

- ☒ Crear datos de prueba
- ☒ Verificar relaciones entre tablas
- ☒ Probar flujos completos (crear torneo → agregar equipos → jugar partidos)

Herramientas de Desarrollo Recomendadas

- **IDE:** CodeBlocks, VS Code, CLion
- **Debugger:** GDB, LLDB
- **Análisis Estático:** Cppcheck, SonarQube
- **Profiling:** Valgrind (Linux), Dr. Memory (Windows)
- **Documentación:** Doxygen

Contribuir al Proyecto

Si deseas contribuir:

1. **Fork** el repositorio
2. **Crea una rama** para tu funcionalidad (`git checkout -b feature/nueva-funcionalidad`)
3. **Commit** tus cambios (`git commit -am 'Agregar nueva funcionalidad'`)
4. **Push** a la rama (`git push origin feature/nueva-funcionalidad`)
5. **Crea un Pull Request**

Lineamientos para Pull Requests

- Describe claramente los cambios realizados
- Incluye ejemplos de uso si aplica
- Asegúrate de que el código compile sin errores

- Sigue las convenciones de código del proyecto

Licencia

Este proyecto es de **código abierto**. Consulta el archivo [LICENSE](#) para más detalles.

Bibliotecas de Terceros

Ver sección [Tecnologías Utilizadas](#) para detalles completos sobre SQLite3 y cJSON.

Autor

Thomas Hamer

Proyecto desarrollado como ejemplo educativo y de uso personal de programación en C con SQLite.

-  Email: [Contacto disponible en el perfil de GitHub]
-  GitHub: [thomashamer3/MiFutbolC](https://github.com/thomashamer3/MiFutbolC)

Agradecimientos

- **SQLite Team**: Por la excelente base de datos embebida
- **cJSON**: Por la biblioteca ligera de parsing JSON
- **Comunidad de C**: Por los recursos y documentación disponibles
- **CodeBlocks**: Por el excelente IDE multiplataforma

Notas Adicionales

Características Técnicas

-  **Persistencia de Datos**: Los datos se guardan automáticamente en SQLite entre ejecuciones
-  **Manejo de Errores**: El programa valida entradas y solicita confirmaciones para operaciones destructivas
-  **Compatibilidad**: Probado en Windows 11, Ubuntu 22.04, macOS 12+
-  **Interfaz Textual**: No requiere GUI, funciona en cualquier terminal con soporte UTF-8
-  **Sin Dependencias Externas**: Todas las bibliotecas necesarias están incluidas

Limitaciones Conocidas

- La interfaz es solo de consola (no hay GUI gráfica)
- Diseñado principalmente para uso individual (no multiusuario)
- Base de datos local (no hay sincronización en la nube)

Enlaces Útiles

-  [Manual de Usuario](#)
-  [README \(técnico\)](#)
-  [Reportar un Bug](#)
-  [Solicitar una Funcionalidad](#)
-  [SQLite Documentation](#)
-  [CodeBlocks](#)

Estadísticas del Proyecto

Referencial y sujeto a cambios:

- **Tamaño del código:** proyecto C modular (ver árbol del proyecto).
- **Tablas de BD:** esquema definido en `db.c`.
- **Formatos de exportación:** CSV, JSON, HTML, TXT.
- **Estado:** proyecto educativo en evolución.

 **MiFutbolC - Gestión Profesional de Fútbol en C** 

Desarrollado por Thomas Hamer.

[Volver arriba](#)